

Scheda di Dati di Sicurezza

Pagina: 1/18

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

CLORO LIQUIDO

Denominazione chimica: Chlorine

Numero Indice: 017-001-00-7

Numero CAS: 7782-50-5

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Prodotto chimico

Uso appropriato: solo per uso industriale, Intermedio (isolato e trasportato), materia prima per sintesi chimiche

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

Indirizzo di contatto:

BASF Schweiz AG

Klybeckstrasse 161

4057 Basel, SWITZERLAND

Telefono: +41 0800 227722

Indirizzo E-mail: PS-BCSCHWEIZ@basf.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Tox Info Suisse (STIZ): Tel. 145

International emergency number:

Telefono: +49 180 2273-112

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Ox. Gas 1	H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Press. Gas gas liquefatti	H280 Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Acute Tox. 2 (inalazione - gas)	H330 letale se inalato.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3	H335 Può irritare le vie respiratorie.
Aquatic Acute 1	H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
Aquatic Chronic 1	H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

fattore M acuto: 10

Fattore M - cronico: 1

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:



Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H330	letale se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P271	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
P273	Non disperdere nell'ambiente.
P260	Non respirare i gas.
P280	Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso.
P284	Quando la ventilazione del locale è insufficiente, indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
P220	Tenere lontano da indumenti e altri materiali combustibili.
P244	Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
P264	Lavare accuratamente con acqua abbondante e sapone dopo l'uso.

Consigli di prudenza (reazione):

P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
------	---

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P304 + P340	IN CASO DI INALAZIONE : trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
P303 + P352	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P370 + P376	In caso di incendio bloccare la perdita, se non c'è pericolo.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P362 + P364	Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Consigli di prudenza (conservazione):

P403 + P233	Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
P405	Conservare sotto chiave.
P410 + P403	Conservare in luogo ben ventilato e proteggere dai raggi solari.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501	Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.
------	---

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: cloro

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti legali che risponda ai criteri di classificazione come PBT(persistente/bioaccumulabile/tossica) o vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile). Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione.

Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Se previsto, sono riportati all'interno di questa sezione dati su altri pericoli che non risultano in una classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli globali della sostanza o della miscela.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Carattere chimico

cloro

Numero CAS: 7782-50-5

Ox. Gas 1
Press. Gas gas liquef.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Numero CE: 231-959-5

Sostanza con limite di esposizione
professione UE

Acute Tox. 2 (inalazione - gas)

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

fattore M acuto: 10

Fattore M - cronico: 1

H280, H270, H319, H315, H330, H335, H400,
H410

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

3.2. Miscele

non applicabile

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati. I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco.

In caso d'inalazione:

Riposo, aria fresca, soccorso medico. Provvedere immediatamente all' inalazione per aerosol di corticosteroidi.

In caso di contatto con la pelle:

Lavare immediatamente a fondo con molta acqua, applicare una benda protettiva sterile, consultare un dermatologo. Soccorso medico.

In caso di contatto con gli occhi:

Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista.

In caso di ingestione:

Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua, rivolgersi al medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

sintomi: irritazioni cutanee, irritazione degli occhi e delle vie respiratorie, tosse, affanno, cianosi, edema polmonare, congelamenti

Pericoli: I sintomi possono manifestarsi successivamente.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: nel trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali) non sono noti antidoti specifici. Profilassi per edema polmonare. Controllo medico per almeno 24 ore. In caso di necessità far respirare ossigeno.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:
acqua nebulizzata, schiuma

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: cloro

Indicazione: Le sostanze citate possono liberarsi in caso di prossimità di un incendio.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:

Indossare un respiratore autonomo e un indumento di protezione.

Ulteriori informazioni:

Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo. Il prodotto per se stesso non è combustibile; scegliere i mezzi di estinzione in funzione di un incendio nelle prossimità.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

È necessario proteggere le vie respiratorie. Fare attenzione alla direzione del vento.

6.2. Precauzioni ambientali

Abbattere gas/vapori/nebbie con acqua nebulizzata. Contenere l'acqua inquinata e/o l'acqua di estinzione inquinata.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Non dirigere il getto d'acqua sulle falle.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Travasare e maneggiare il prodotto solo in sistemi a circuito chiuso.

Protezione antincendio ed antiesplorazione:

Raffreddare con acqua i contenitori in pericolo per il calore. La sostanza/il prodotto non è combustibile.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da sostanze ossidabili. Tenere lontano da agenti riducenti.

Materiali idonei:: acciaio al carbonio (ferro), acciaio inox 1.4541, acciaio inox 1.4571

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Tenere il recipiente ben chiuso in luogo ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

7782-50-5: cloro

valore STEL 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (MAK (CH))

Valore TWA 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (MAK (CH))

Valore TWA 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (MAK (CH))

valore STEL 1,5 mg/m³ ; 0,5 ppm (MAK (CH))

PNEC

acqua dolce: 0,00021 mg/l

acqua di mare: 0,000042 mg/l

emissione saltuaria: 0,00026 mg/l

impianto di depurazione: 0,03 mg/l

via orale (avvelenamento secondario): 11,1 mg/kg

suolo:

Non è attesa alcuna esposizione del suolo

Sedimento (acqua dolce):

Non si prevede esposizione del sedimento

Sedimento (acqua di mare):

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Non si prevede esposizione del sedimento

DNEL

operatore:

Esposizione a breve termine - effetti sistemici e locali, Inalazione: 1,5 mg/m³

operatore:

Esposizione a lungo termine - effetti sistemici e locali, Inalazione: 0,75 mg/m³

operatore:

Esposizione a lungo termine - Effetti locali, dermale: 0,5

8.2. Controlli dell'esposizione

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:

Protezione delle vie respiratorie in caso di deboli concentrazioni o azioni brevi: Filtro per gas/vapori di composti inorganici (ad es. EN 14387 Tipo B). Protezione delle vie respiratorie a concentrazioni elevate o in caso di azione prolungata: autorespiratore

Protezione delle mani:

guanti a manica lunga

Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):

fluoroelastomero (FKM) - spessore del rivestimento 0,7 mm

Ulteriori indicazioni: le informazioni si basano sui nostri test, su dati bibliografici e sulle informazioni dei produttori di guanti o si ricavano, per analogia, da sostanze di simile composizione. Bisogna tener presente che, a causa di diversi fattori (ad es. la temperatura), la durata d'uso di un guanto di protezione contro gli agenti chimici può essere in pratica notevolmente inferiore al tempo di permeazione rilevato dai test.

A causa della grande molteplicità dei tipi, è opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori.

Protezione degli occhi:

occhiali di protezione/visiera protettiva

Protezione del corpo:

indumento protettivo integrale completo di respiratore (EN 943)

Misure generali di protezione ed igiene

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia: gassoso

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Stato fisico:	gas liquefatto sotto pressione	
Colore:	giallo verdastro	
Odore:	pungente	
Soglia olfattiva:	0,06 - 0,2 ppm	
Punto di fusione:	-101 °C	
	Indicazione da bibliografia.	
Punto d'ebollizione:	-34 °C	
	Indicazione da bibliografia.	
Infiammabilità:	non si accende	(altro)
Limiti inferiore di esplosione:	Non determinabile.	
Limiti superiore di esplosione:	Non determinabile.	
Punto di infiammabilità:	non applicabile, Lo studio non è necessario	
Temperatura di autoignizione:	non applicabile, Studio scientificamente non giustificato.	
Decomposizione termica:	Sostanza non suscettibile di autodecomposizione.	
Valore del pH:	non applicabile	
Viscosità, cinematica:	non determinato	
Viscosità dinamica:	0,345 mPa.s (20 °C)	
	Indicazione da bibliografia.	
Solubilità in acqua:	Indicazione da bibliografia.	
	7,41 g/l (20 °C)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	non applicabile	
Tensione di vapore:	6.730 mbar (20 °C)	
	14.270 mbar (50 °C)	
	15.950 mbar (55 °C)	
Densità relativa:	3,21 (0 °C)	(altro)
	Indicazione da bibliografia.	
Densità:	1,409 kg/l (20 °C)	(ISO 2811-3)
	gas compresso liquefatto	
Densità relativa del vapore (aria):	2,49	
	Indicazione da bibliografia., Più pesante dell'aria.	

Caratteristiche della particella

distribuzione granulometrica: La sostanza/il prodotto non é messo in commercio o usato in forma solida o granulare. -

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

esplosivi

Pericolo di esplosione: non esplosivo

Proprietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: Comburente.

Gas sotto pressione

Temperatura/pressione critica: 144 °C

Indicazione da bibliografia.

proprietà piroforiche

Temperatura di autoaccensione: temperatura: 20 °C

Tipo di test: autoignizione
spontanea

non autoinfiammabile

Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua

Formazione di gas infiammabili:

In presenza di acqua non si formano gas infiammabili.

Corrosione dei metalli

Corrode i metalli in presenza di acqua e umidità.

Altre caratteristiche di sicurezza

pKA:

non applicabile

Igroscopia:

non igroscopico

Adsorbimento/acqua - suolo:

Nessun dato disponibile. Lo studio
non è necessario Studio
tecnicamente impossibile.

Tensione superficiale:

In base alla struttura chimica, non è
attesa nessuna attività di superficie.

Massa molecolare:

70,91 g/mol

Velocità di evaporazione:

I valori possono essere approssimati
in base alla Legge di Henry o alla
tensione di vapore.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Corrosione dei
metalli:

Corrode i metalli in presenza di acqua e umidità.

Formazione di gas
inflammabili:

Note:

In presenza di acqua non si
formano gas inflammabili.

10.2. Stabilità chimica

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazione esotermica. Può formare con idrogeno e varie sostanze organiche delle miscele esplosive.
Reazioni con vari metalli. Reazioni con agenti riducenti.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da calore eccessivo.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:
composto d'ammonio

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Possibili prodotti di decomposizione:
hydrogen chloride
composti del cloro, Gas acidi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

| Altamente tossico dopo breve inalazione.

Dati sperimentali/calcolati:

| DL50 ratto (orale): 1.100 mg/kg (OECD - linea guida 401)

| Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

CL50 ratto (inalatoria): 0,834 mg/l 1 h (OCSE - linea guida 403)

E' stato analizzato un gas.

| DL50 coniglio (dermale): > 20.000 mg/kg (OECD - linea guida 402)

| Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

| Irritante per contatto con gli occhi. Irritante a contatto con la pelle. Può irritare le vie respiratorie.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Dati sperimentali/calcolati:

Corrosione/irritazione della pelle

coniglio: Irritante. (Linea guida OECD 404)

Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Lo studio non è necessario. In questo caso, a causa dell'effetto irritante sulla pelle, è prevedibile un analogo risultato sugli occhi.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Prove su animali non hanno mostrato azione sensibilizzante. Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Dati sperimentali/calcolati:

test di Buehler porcellino d'India: non sensibilizzante (OECD - linea guida 406)

Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Nella maggior parte degli esperimenti eseguiti non è stato riscontrato un effetto mutageno da parte della sostanza. Il prodotto non è stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Cancerogenicità

Valutazione di cancerogenicità:

Non sono disponibili dati sugli effetti cancerogeni. La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

Nessun dato disponibile. La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Nessun dato disponibile. La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.

Esperienze sull'uomo

Dati sperimentali/calcolati:

Può provocare congelamenti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Note: Nessun dato applicabile disponibile.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

La sostanza può danneggiare in caso di inalazione ripetuta le vie respiratorie primarie, come dimostrato dai test su animali.

Pericolo in caso di aspirazione

non applicabile

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non é identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACH per avere proprietà di interferenza endocrina.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:

Sulla base dei risultati di studi sulla tossicità (cronica) a lungo termine, altamente tossico per gli organismi acquatici. Sono possibili dei disturbi all'attività di degradazione dei fanghi attivi, a seconda delle condizioni locali e delle concentrazioni esistenti, durante l'immissione in depuratori biologici.

Ittiotossicità:

CL50 (96 h) 0,064 mg/l, *Ictalurus punctatus*, syn: *I. robustus* (altro, Flusso.)

Indicazione da bibliografia. Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalle proprietà dei prodotti di idrolisi.

Invertebrati acquatici:

CE50 (48 h) 0,026 mg/l, *Crassostrea virginica* (altro, Flusso.)

Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalle proprietà dei prodotti di idrolisi.

Piante acquatiche:

NOEC (7 d) 0,0021 mg/l (biomassa), altro alghe (altro, Flusso.)

Indicazione da bibliografia.

Microorganismi/Effetti sui fanghi attivi:

CE50 (3 h) > 3 mg/l, fango attivo, domestico (altro, statico)

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Il prodotto non é stato testato. Le indicazioni sono derivate da sostanze/prodotti di composizione o struttura simile.

Tossicità cronica sui pesci:

NOEC (28 d) 0,04 mg/l, *Menidia peninsulae* (altro, Flusso.)

Indicazione da bibliografia.

Tossicità cronica per gli invertebrati acquatici:

NOEC (15 d) 0,007 mg/l, molluschi acquatici (altro, Flusso.)

Indicazione da bibliografia. Il prodotto non è stato testato. L'informazione deriva dalle proprietà dei prodotti di idrolisi.

Valutazione della tossicità terrestre:

Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H₂O):

Prodotto inorganico, non è eliminabile dall'acqua con un processo di depurazione biologico.

Considerazioni sullo smaltimento:

non applicabile

Valutazione della stabilità in acqua:

L'azione della luce sullo strato superficiale provocherà, in acqua, la decomposizione.

Dati sulla stabilità in acqua (idrolisi):

Studio scientificamente non giustificato.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Valutazione del potenziale di bioaccumulo:

Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi.

Potenziale di bioaccumulo:

Studio scientificamente non giustificato.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Volatilità: Nessun dato disponibile.

Adsorbimento nel terreno: Non è prevedibile l'assorbimento alla fase solida del terreno.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): La valutazione delle proprietà PBT non é pertinente. Non applicabile per sostanze inorganiche.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

La sostanza non è identificata come avente proprietà di interferenza endocrina ai sensi del Regolamento (EU) 2017/2100 o del Regolamento della Commissione (EU) 2018/605 o è inclusa nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'Articolo 59 del Regolamento REACH per avere proprietà di interferenza endocrina.

12.7. Altri effetti avversi

La sostanza non è elencata nel Regolamento (EC) 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Risultati della valutazione PMT e vPvM

La valutazione PMT non è applicabile. La valutazione vPvM è inapplicabile.

Indicazioni supplementari

Composti organici alogenati adsorbibili (AOX):

Il prodotto può contenere alogeni e quindi incrementare il valore AOX.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Ridurre con solfito sodico, piosolfito sodico o tiosolfato sodico.

Per un corretto smaltimento, osservare le disposizioni dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) RS 814.610.

Imballaggi contaminati:

vuotare completamente e spedire indietro i contenitori per il trasporto

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

|

Trasporto via terra

ADR

| Numero ONU o numero ID: UN1017

Designazione ufficiale ONU: CLORO

di trasporto:

Classi di pericolo connesse: 2.3, 5.1, 8, EHSM

al trasporto:

Gruppo d'imballaggio: Non applicabile

Pericoli per l'ambiente: sì

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: C/D
--	--

RID

Numero ONU o numero ID:	UN1017
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	CLORO
Classi di pericolo connesse al trasporto:	2.3, 5.1, 8, EHSM, 13
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Etichette di manovra: 13

Trasporto navale interno

ADN

Numero ONU o numero ID:	UN1017
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	CLORO
Classi di pericolo connesse al trasporto:	2.3, 5.1, 8, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Numero ONU o numero ID:	UN 1017
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	CLORO
Classi di pericolo connesse al trasporto:	2.3, 5.1, 8, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
	Inquinante marino: SI
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F-C; S-U

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1017
UN proper shipping name:	CHLORINE
Transport hazard class(es):	2.3, 5.1, 8, EHSM
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	yes
	Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-C; S-U

Trasporto aereo**Air transport**

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numero ONU o numero ID:	UN 1017	UN number or ID number:	UN 1017
Designazione ufficiale ONU di trasporto:	CLORO	UN proper shipping name:	CHLORINE
Classi di pericolo connesse al trasporto:	2.3, 5.1, 8	Transport hazard class(es):	2.3, 5.1, 8
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto	Special precautions for user:	None known

14.1. Numero ONU o numero ID

Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Non é previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk is not intended.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Classe di pericolosità per le acque (§ 6 AwSV paragr. 4(Pubblicazione legalmente vincolante della sostanza sulla gazzetta ufficiale tedesca).): (2) pericoloso per le acque

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

IL prodotto appartiene al gruppo 1 secondo l'Ordinanza Svizzera sui prodotti chimici

L'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti contiene all'allegato 1 i criteri per la determinazione dei quantitativi soglia in base alla tossicità, all'inflammabilità e all'esplosività nonché all'ecotossicità.

Per l'utilizzo professionale della/del presente sostanza/preparato devono essere rispettate le seguenti prescrizioni svizzere:

- Articolo 4 capoverso 4 Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5, RS 822.115) e articolo 1 lett. f Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani (822.115.2): I giovani che seguono una formazione professionale di base sono autorizzati a lavorare con questo prodotto (questa sostanza / questo preparato) soltanto se ciò è previsto nelle rispettive ordinanze sulla formazione per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e se le condizioni del piano di formazione e le restrizioni d'età vigenti sono soddisfatte. I giovani che non seguono una formazione professionale di base non possono utilizzare questo prodotto (questa sostanza / questo preparato). Sono considerati giovani i lavoratori, di ambedue i sessi, fino ai 18 anni compiuti.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Valutazione delle classi di pericolo in base ai criteri GHS (versione più recente).

Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2A
STOT SE 3 (Irritante per l'apparato respiratorio)
Aquatic Acute 1
Press. Gas gas liquefatti
Ox. Gas 1
Acute Tox. 2 (inalazione - gas)
Aquatic Chronic 1

fattore M acuto: 10

Fattore M - cronico: 1

Questo prodotto è di qualità tecnica e, se non altrimenti specificato o concordato, è da utilizzarsi esclusivamente per uso industriale.

BASF Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 13.05.2025

Versione: 3.0

Data / Versione precedente: 17.12.2013

Versione precedente: 2.0

Prodotto: **CLORO LIQUIDO**

(ID.Nr. 30042276/SDS_GEN_CH/IT)

Data di stampa 20.02.2026

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Ox. Gas	gas ossidanti
Press. Gas	gas sotto pressione
Acute Tox.	Tossicità acuta
Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)
Aquatic Acute	Tossicità acuta per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H270	Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H330	letale se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Abbreviazioni

ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. TLV = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB** = molto persistente e molto bioaccumulabile.

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non é un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.